

Theoretische Informatik, Übung 9

Aufgabe 1 (4 P)

Geben Sie einen Kellerautomaten an für $L_1 \cap L_2$ mit $L_1 = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$ und $L_2 = \{w \in \{a, b\}^m \mid m = 3k, k \in \mathbb{N}\}$

Aufgabe 2 (4 P)

Geben Sie einen Kellerautomaten an für

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#(w, a) = \#(w, b)\}.$$

Bem.: $\#(w, a)$ bezeichnet die Anzahl der a in w .

Aufgabe 3 (4 P)

Sei $L \in PDA_{\Sigma}^F$. Zeigen Sie: L kann mit maximal einem Endzustand erkannt werden.

Aufgabe 4 (4 P)

Geben Sie Ableitungen in G_{Arith}^{eind} an für

- $a/a + (a - a) * a$
- $a/(a + a) - a * a$
- $a/(a + a - a) * a$